GNR OES 软件

自动化通信协议

编程接口定义文档

基于 OES 自动化通信协议 v1.0

用于主机 PC / PLC 集成开发

1. 协议概述

本协议定义自动化系统（PLC 或主机 PC）与 GNR 光谱仪 OES 软件之间的通信。

项目	描述
通信	TCP/IP 套接字
数据格式	二进制
字节顺序	小端序
角色	客户端：PLC 或主机 PC；服务器：GNR OES 软件
消息结构	[命令 ID (1 字节)] + [参数...]

基本数据类型

类型	大小	描述
BYTE	1 字节	无符号，小端序

2. 现有命令接口定义

2.1 STATUS_REQUEST（ID = 100）

功能：查询光谱仪当前状态。

请求

偏移量 0：ID_COMMAND = 100（BYTE）

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	100

1	ERROR_INFO	BYTE	0:无效 1:无错误 2:火花中断 3:异常火花
2	ID_STATUS	BYTE	0:无效 1:未就绪 2:等待样品 3:处理中 4:准备新周期
3	ID_CYCLE	BYTE	0:未定义 1:分析 2:标准化 3:校验
4	N_SPARK	BYTE	当前火花计数
5	TOT_SPARK	BYTE	本样品所需总火花数
6	N_SAMPLE	BYTE	当前样品索引
7	TOT_SAMPLES	BYTE	本周期所需总样品数
8	CHECK_REQUEST	BYTE	0:无需校验；1-4:需要校验的控制样品编号
9	STD_REQUEST	BYTE	0:无需标准化；1:需要标准化

2.2 CYCLE_START_REQUEST（ID = 110）

功能：请求启动新的分析周期。

请求

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	110
1	SAMPLE_TYPE	BYTE	来源（通常设为 1）
2	N_CYCLE	BYTE	重复次数（默认 0；若结果返回 4 则递增）
3	ID_CYCLE	BYTE	0:未定义 1:分析 2:标准化 3:校验
4	BYPASS_GRINDER	BYTE	0:启用表面清理 1:跳过表面清理

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	110
1	RESPONSE	BYTE	0:无效 1:OK 2:拒绝 3:未知 SAMPLE_TYPE
5	TOT_SPARKS	BYTE	所需火花数
7	TOT_SAMPLES	BYTE	所需样品数

2.3 SAMPLE_POSITIONED（ID = 120）

功能：通知样品已放置在激发位置。

请求

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	120
1	SAMPLE_TYPE	BYTE	分析用炉号；标准化用样品号
2	N_SPARK	BYTE	当前火花编号

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	120
1	RESPONSE	BYTE	0:无效 1:OK 2:错误 3:等待中（条码读取）

2.4 RESULT_REQUEST（ID = 130）

功能：获取周期结果状态。

请求

偏移量 0：ID_COMMAND = 130（BYTE）

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	130
1	RESPONSE	BYTE	参见下方 RESPONSE 值定义

RESPONSE 值定义

周期类型	值	含义
分析	1	结果正常
分析	2	结果不可接受
分析	3	需要再一次火花
分析	4	清洁样品并重复周期
分析	5	等待人工干预
校验	1	校验正常

校验	2	校验失败
校验	3/4/5	与分析相同
标准化	1	标准化成功
标准化	2	标准化错误
标准化	3	标准化警告

2.5 HOME_REQUEST（ID = 140）

功能：重置光谱仪。

请求

偏移量 0：ID_COMMAND = 140（BYTE）

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	140
1	RESPONSE	BYTE	0:未定义 1:OK 2:错误

3. 推荐扩展接口

以下命令建议与 GNR 协商，以支持主机 PC 驱动的标准化、校正系数管理以及详细结果处理。

3.1 RESULT_DATA_REQUEST（建议 ID = 160）

功能：获取详细分析数据，包括浓度、强度以及每个火花点的状态。

请求

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	160
1	SampleIndex	BYTE	可选。多个结果缓冲时的样品索引（0 = 最新）

响应 – 固定头部

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	160
1	N_ELEMENTS	BYTE	本结果中的元素数量

2	N_SPARK_POINTS	BYTE	每个元素的火花点数（所有元素相同）
3	OverallStatus	BYTE	0:OK 1:警告 2:失败
4	SampleCodeLen	BYTE	SampleCode 字符串长度（不支持则为 0）
5	MethodIDLen	BYTE	MethodID 字符串长度（不支持则为 0）

响应 – 可变部分（重复 N_ELEMENTS 次）

字段	类型	描述
ElementID	BYTE 或字符串	元素标识符（格式需与 GNR 确认）
Concentration	Float（4 字节）	最终浓度值
Intensity	Float（4 字节）	平均/代表性强度
Unit	BYTE	单位代码（例如 0 = %，1 = ppm）
SparkPoints	数组	N_SPARK_POINTS 条记录（见下方）

响应 – 每个火花点记录（每个元素重复 N_SPARK_POINTS 次）

字段	类型	描述
PointIndex	BYTE	火花点索引（从 1 开始）
Intensity	Float（4 字节）	该火花点的原始强度
Status	BYTE	0:有效 1:异常/离群 2:无效

响应 – 可选尾部字符串

字段	类型	描述
SampleCode	字符串	长度 = SampleCodeLen 字节（若 SampleCodeLen > 0）
MethodID	字符串	长度 = MethodIDLen 字节（若 MethodIDLen > 0）

注意：确切的二进制布局必须与 GNR 确认。示例中的 JSON 结构仅供说明。带状态的每个火花点数据对于主机 PC 离群点剔除至关重要。

示例：

```
{
  "SampleCode": "P20261014001",
  "MethodID": "AL_6xxx_01",
  "OverallStatus": 0,
  "Elements": [
    {
```

```
      "Name": "Si",
      "Intensity": 12580.4,
      "Concentration": 0.452,
      "SparkPoints": [
        {"PointIndex": 1, "Intensity": 12610.2, "Status": 0},
        {"PointIndex": 2, "Intensity": 12550.1, "Status": 0},
        {"PointIndex": 3, "Intensity": 9800.5,  "Status": 1}
      ]
    },
    {
      "Name": "Fe",
      "Intensity": 8420.7,
      "SparkPoints": [
        {"PointIndex": 1, "Intensity": 8450.0, "Status": 0},
        {"PointIndex": 2, "Intensity": 8390.3, "Status": 0},
        {"PointIndex": 3, "Intensity": 8410.8, "Status": 0}
      ]
    }
  ]
}
```

3.2 SELECT_METHOD_REQUEST（建议 ID = 170）

功能：在启动周期之前选择或切换光谱仪上的分析方法。

请求

偏移量 0：ID_COMMAND = 170（BYTE）

MethodID：标识方法的字符串或 ID（例如 "AL_6xxx_01"）

可选：基体/基质类型、程序编号

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	170
1	RESPONSE	BYTE	0:无效 1:OK 2:方法未找到 3:忙碌

当需要更改分析方法时，应在 CYCLE_START_REQUEST 之前发送此命令。

3.3 SET_CORRECTION_COEFFICIENTS（建议 ID = 180）

功能：标准化后，主机 PC 将计算出的漂移校正系数（α、β）返回给仪器。仪器存储这些系数，并在后续生产分析中自动应用。

请求

偏移量 0：ID_COMMAND = 180（BYTE）

N_ELEMENTS（BYTE）

每个元素：ElementID + α（float） + β（float）

可选：有效性标志、时间戳、标准化样品 ID

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	180
1	N_ELEMENTS	BYTE	元素数量
2..	元素记录	可变	每个元素：ElementID + α（float） + β（float）

响应

偏移量	字段	类型	描述
0	ID_COMMAND	BYTE	180
1	RESPONSE	BYTE	0:无效 1:OK 2:错误 3:部分成功

完整示例：SET_CORRECTION_COEFFICIENTS

主机 PC 从标准化样品的有效火花点计算出系数后：

请求示例

字段	值	说明
ID_COMMAND	180	
N_ELEMENTS	2	Si 和 Fe
ElementID_1	Si	
α_Si	1.002	斜率校正
β_Si	0.001	偏移校正
ElementID_2	Fe	
α_Fe	0.998	
β_Fe	-0.002	

响应示例

字段	值	含义
ID_COMMAND	180	
RESPONSE	1	OK – 系数已成功存储

系数的逻辑 JSON 表示：

```
{ "Elements": [ {"Name":"Si", "Alpha":1.002, "Beta":0.001}, {"Name":"Fe", "Alpha":0.998, "Beta":-0.002} ] }
```

重要提示：一旦仪器接受这些系数，所有后续生产分析将自动应用这些 α 和 β 值。仪器无需为标准化样品本身返回已校正的强度或浓度数据。

带系数反馈的典型标准化流程

1. 1. 主机 PC 启动标准化（CYCLE_START_REQUEST，ID_CYCLE = 2）。
2. 2. 仪器进行 N 次火花，并通过 RESULT_DATA_REQUEST（ID = 160）返回原始数据。
3. 3. 主机 PC 剔除异常点（Status ≠ 0），计算 α 和 β。
4. 4. 主机 PC 根据证书值验证 RSD 和偏差。
5. 5. 若正常，主机 PC 通过 SET_CORRECTION_COEFFICIENTS（ID = 180）发送系数。
6. 6. 仪器存储系数。未来的生产分析自动使用新系数。

3.4 示例：生产样品完整交互

场景：样品代码 P20261014001，分析方法 AL_6xxx_01。

校正系数（α、β）已由主机 PC 在之前的标准化中计算，并通过 SET_CORRECTION_COEFFICIENTS（ID = 180）成功发送给仪器。仪器已存储这些系数，并将在本次分析中自动应用。

完整交互序列

1. **1.** STATUS_REQUEST（ID = 100） 主机 PC 查询仪器状态。 → 确认 ID_STATUS = 4（准备新周期），STD_REQUEST = 0，CHECK_REQUEST = 0。
2. **2.** SELECT_METHOD_REQUEST（ID = 170） 主机 PC 在启动周期之前选择分析方法。 → 发送方法 ID AL_6xxx_01。 → 仪器返回 RESPONSE = 1（OK）。
3. **3.** CYCLE_START_REQUEST（ID = 110） 主机 PC 启动生产分析周期。 → ID_CYCLE = 1（分析） → 仪器返回 RESPONSE = 1，TOT_SPARKS = 3。
4. **4.** SAMPLE_POSITIONED（ID = 120） 机器人放置样品，主机 PC 通知仪器。 → 仪器返回 RESPONSE = 1（OK）。
5. **5.** RESULT_REQUEST（ID = 130） 火花完成后，主机 PC 查询结果状态。 → 仪器返回 RESPONSE = 1（结果正常）。 （此时仪器已应用之前通过 ID = 180 存储的 α、β 系数。）
6. **6.** RESULT_DATA_REQUEST（ID = 160） 主机 PC 获取详细数据。 → 接收所有元素的强度、浓度以及每个火花点状态。

7. **7.** 主机 PC 内部处理 - 根据 Status 剔除异常点 - 从有效点计算平均强度/浓度 - 进行最终判定（与方法限值、RSD 等比较） - （注意：仪器返回的浓度已由之前通过 ID = 180 发送的 α、β 系数校正。）
8. **8.** 发送最终结果 主机 PC 将判定结果（合格/不合格 + 最终浓度）发送至 LIMS/MES。

4. 编程实现建议

4.1 典型调用序列（生产样品）

- STATUS_REQUEST → 确认仪器就绪
- SELECT_METHOD_REQUEST（若需要更改方法）
- CYCLE_START_REQUEST（ID_CYCLE = 1）
- 机器人放置样品 → SAMPLE_POSITIONED
- 等待火花完成
- RESULT_REQUEST → 检查状态
- RESULT_DATA_REQUEST → 获取详细数据
- 主机 PC 进行离群点剔除和最终判定

4.2 标准化 / 漂移校正要点

- 标准化：在 CYCLE_START_REQUEST 中设置 ID_CYCLE = 2
- 控制样品校验：ID_CYCLE = 3，或响应 STATUS 中的 CHECK_REQUEST
- 主机 PC 负责决定何时触发标准化以及管理标准样品选择
- 主机 PC 计算出 α 和 β 后，始终通过 SET_CORRECTION_COEFFICIENTS（ID = 180）返回，以便仪器在未来分析中应用
- 系数被接受后，仪器无需重新传输标准化样品的已校正浓度/强度数据

5. 注意事项

- 当前协议不包含详细的浓度/强度数据。RESULT_DATA_REQUEST 必须与 GNR 协商。
- 火花点坐标由主机 PC + PLC + 视觉系统管理，不传输给 GNR。
- 支架/电极清洁最好由 PLC 控制。
- 所有通信应包含超时和重试机制。
- STATUS 消息也可作为心跳使用。

- 标准化后由主机 PC 计算的校正系数（α、β）必须通过 SET_CORRECTION_COEFFICIENTS 返回给仪器，以用于后续生产分析。

—— 文档结束 ——